LÖSUNGEN

Elektrischer Strom · U-I-Kennlinie

Test zur Abfrage · Messwerte und Steigung

1 · Größen und Einheiten

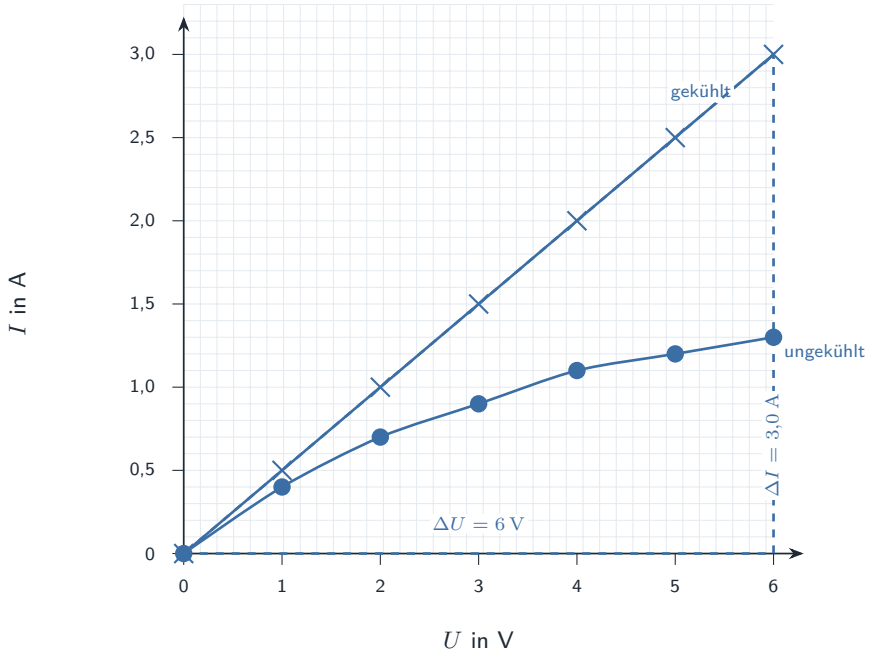
Ergänze die fehlenden Angaben zu den beiden physikalischen Größen.

Physikalische Größe	Formelzeichen	Einheit
Elektrische Spannung	U	Volt (V)
Elektrische Stromstärke	I	Ampere (A)

2 · Kennlinien zeichnen

Trage beide Messreihen in das gemeinsame Koordinatensystem ein und **kennzeichne** sie mit unterschiedlichen Punktsymbolen. **Zeichne** für den ungekühlten Draht eine glatte Kennlinie und für den gekühlten Draht eine Ursprungshalbgerade; **beschrifte** beide Kennlinien.

U in V	I in A (ungekühlt)	I in A (gekühlt)
0	0	0
1	0,4	0,5
2	0,7	1,0
3	0,9	1,5
4	1,1	2,0
5	1,2	2,5
6	1,3	3,0



3 · Kennlinien beschreiben

Beschreibe den Verlauf beider Kennlinien bei zunehmender Spannung. **Begründe** anhand der Kennlinien, bei welcher Messreihe $U \sim I$ gilt.

Bei beiden Messreihen steigt die Stromstärke mit der Spannung. Die ungekühlte Kennlinie ist gekrümmt und wird zunehmend flacher; dort gilt keine Proportionalität. Die gekühlte Kennlinie ist eine Ursprungshalbgerade: Bei einer Verdopplung von 1 V auf 2 V verdoppelt sich die Stromstärke von 0,5 A auf 1,0 A. Deshalb gilt für die gekühlte Messreihe $U \sim I$.

4 · Steigung bestimmen

Zeichne ein möglichst großes Steigungsdreieck an der Ursprungshalbgeraden ein. **Bestimme** ihre Steigung und gib deinen Rechenweg sowie die Einheit an.

Steigung: $\frac{\Delta I}{\Delta U}$

$\frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{3{,}0\,\mathrm{A}}{6\,\mathrm{V}} = 0{,}50\,\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{V}}$

5 · Proportionalität

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☒ Bei der gekühlten Messreihe verdoppelt sich I, wenn U von 2 V auf 4 V steigt.
☐ Die ungekühlte Kennlinie ist eine Ursprungshalbgerade.
☒ Bei der gekühlten Messreihe gilt $U \sim I$.
☐ Bei $U = 0\,\mathrm{V}$ fließt in der gekühlten Messreihe bereits Strom.

6 · Kennlinien vergleichen

Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ Bei gleicher Spannung über 0 V ist die Stromstärke ungekühlt stets größer als gekühlt.
☒ Mit steigender Spannung nimmt die Stromstärke bei beiden Messreihen zu.
☐ Die ungekühlte Kennlinie wird mit steigender Spannung immer steiler.
☒ Die gekühlte Kennlinie verläuft als Ursprungshalbgerade.